

Métodos Numericos III: Gauss Jordan

Contreras Reyes Orlando

Departamento de Sistemas Electrónicos, Universidad Autónoma de
Aguascalientes, Av. Universidad 940, Aguascalientes, 20131,
Aguascalientes, México.

Contributing authors: al348390@edu.uaa.mx;

1 Objetivo

El mundo esta lleno de sistemas de ecuaciones y matrices, existen diversos metodos para resolverlo pero el más conocido es el método de Gauss Jordan, el cual es un método de eliminación que se utiliza para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Este método se basa en la idea de transformar la matriz del sistema en una forma escalonada reducida, lo que permite encontrar las soluciones de manera eficiente. El objetivo de esta práctica es implementar el método de Gauss Jordan para resolver sistemas de ecuaciones lineales y comparar su eficiencia con otros métodos numéricos.

2 Metodología

Para el método de Gauss Jordan, es importante tener una diagonal de unos en la matriz, esto se logra mediante operaciones elementales de fila. El proceso consiste en seleccionar un pivote, que es el elemento no nulo más a la izquierda en una fila, y luego realizar operaciones para eliminar los elementos debajo del pivote. Este proceso se repite para cada fila hasta que se obtiene una matriz escalonada reducida, lo que permite encontrar las soluciones del sistema de ecuaciones quedando de la siguiente forma:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & x_1 \\ 0 & 1 & 0 & x_2 \\ 0 & 0 & 1 & x_3 \end{array} \right]$$

2.0.1 Gauss-Jordan

Este método es una extensión del método de eliminación de Gauss, que se utiliza para resolver sistemas de ecuaciones lineales. El método de Gauss-Jordan se basa en la idea de transformar la matriz del sistema en una forma escalonada reducida, lo que permite encontrar las soluciones de manera eficiente.

```

Ingrese el tamaño de la matriz
2
Ingresa datos para la matriz 2x2
Dato 1 1: 3
Dato 1 2: 2
Dato 2 1: 2
Dato 2 2: 3
Ingrese los resultados para cada fila:
Resultado fila 1: 4
Resultado fila 2: 3
|      3.00   2.00   |  4.00
|      2.00   3.00   |  3.00

R1-> R1/ 3.00:
|      1.00   0.67   |  1.33
|      2.00   3.00   |  3.00

R2-> R2 - 2.00 * R1:
|      1.00   0.67   |  1.33
|      0.00   1.67   |  0.33

R2-> R2/ 1.67:
|      1.00   0.67   |  1.33
|      0.00   1.00   |  0.20

R1-> R1 - 0.67 * R2:
|      1.00   0.00   |  1.20
|      0.00   1.00   |  0.20

===== Resultados =====
|      1.00   0.00   |  1.20
|      0.00   1.00   |  0.20

```

Fig. 1: Gauss Jordan

El proceso consiste en seleccionar un pivote, que es el elemento no nulo más a la izquierda en una fila, y luego realizar operaciones para eliminar los elementos debajo del pivote. Este proceso se repite para cada fila hasta que se obtiene una matriz escalonada reducida, lo que permite encontrar las soluciones del sistema de ecuaciones. Es un método iterativo que se utiliza para resolver sistemas de ecuaciones lineales y es especialmente útil cuando se tienen sistemas con muchas variables.